

ESTUDA QUE PASSA



**GAMA – DF**  
**2025**



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02  
Setor Leste - Gama - DF  
CEP: 72445-020



## SUMÁRIO

|                                 |    |                                      |    |
|---------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| 1. Introdução .....             | 3  | 2. Objetivo do Projeto.....          | 6  |
| 2.3 Objetivos Específicos ..... | 6  | 2.1 Objetivo Geral.....              | 6  |
| 3. Apresentação do Time.....    | 9  | 3.2 Papéis e Responsabilidades ..... | 10 |
| 4..Metodologia .....            | 13 | 3.3 Comunicação e Organização .....  | 11 |
| 4.1Metodologia Ágil .....       | 13 | 4. Estrutura da Equipe .....         | 9  |
| 4.2Aplicação do Scrum .....     | 15 | 4.3 Papéis e Responsabilidades ..... | 10 |
| Etapas de Desenvolvimento ..... | 16 | 5. Ferramentas Utilizadas .....      | 18 |



## 1. - introdução

A PetTech nasceu com o propósito de tornar a rotina dos tutores mais prática, segura e organizada. Seu objetivo é centralizar, em uma única plataforma digital, o acesso a serviços, produtos e profissionais do segmento pet, promovendo uma experiência moderna e integrada. Por meio do aplicativo, o usuário localiza facilmente pet shops, clínicas e prestadores parceiros, podendo agendar e contratar serviços como banho, tosa, vacinação e atendimentos veterinários em poucos cliques. Essa funcionalidade reduz o tempo de busca e simplifica o processo de contratação, garantindo conveniência e agilidade no dia a dia. O grande diferencial da PetTech está na integração inteligente entre tutores e prestadores de serviço. O app utiliza recursos tecnológicos para conectar necessidades e ofertas em tempo real, permitindo avaliações, histórico de atendimentos e recomendações personalizadas. Isso proporciona mais transparência e confiança em cada interação. A empresa também investe em parcerias estratégicas que asseguram qualidade e padronização nos serviços oferecidos, fortalecendo o ecossistema pet e ampliando as oportunidades para profissionais do setor. Assim, a TechPett se posiciona como uma aliada na promoção da saúde e da qualidade de vida dos animais, unindo tecnologia, praticidade e cuidado em uma experiência digital completa.



## 2. Objetivo do projeto

O crescimento expressivo do número de animais de estimação no Brasil, que atualmente ultrapassa a marca de 140 milhões, segundo dados da ABINPET (2024), demonstra a consolidação do país como um dos maiores mercados pet do mundo. Esse cenário revela não apenas o aumento da presença dos animais nos lares brasileiros, mas também o fortalecimento do vínculo afetivo entre tutores e seus pets relação que impulsiona a busca por serviços especializados, seguros e de qualidade. Apesar desse avanço, muitos tutores ainda enfrentam desafios significativos ao tentar acessar serviços confiáveis e organizados. A dificuldade em localizar profissionais qualificados, a falta de transparência nos preços e avaliações, e a ausência de ferramentas integradas de agendamento tornam o cuidado com os animais mais complexo do que deveria ser. Além disso, a grande diversidade de estabelecimentos e prestadores de serviços, sem uma estrutura de padronização ou certificação, gera insegurança e desconfiança, tanto para quem contrata quanto para quem oferece os serviços. O mercado pet brasileiro, embora economicamente promissor, ainda apresenta fragmentação e falta de integração tecnológica. Essa carência de uniformidade afeta diretamente a experiência dos tutores, prejudica a eficiência operacional de clínicas e pet shops, e pode até impactar o bem-estar e a saúde dos animais, devido à dificuldade de acesso a informações e cuidados de qualidade. Nesse contexto, a criação de uma plataforma digital unificada, que concentre serviços, produtos e profissionais especializados, surge como uma solução inovadora e necessária. Por meio de recursos tecnológicos, é possível promover a praticidade, a segurança e a confiabilidade nas interações entre tutores e prestadores de serviço, além de otimizar processos e fortalecer a relação de confiança entre ambas as partes. O desenvolvimento de aplicações web modernas exige a integração harmoniosa de linguagens de programação, frameworks, bancos de dados e ferramentas auxiliares, de forma a garantir sistemas escaláveis, seguros e de fácil manutenção. No backend, a escolha de uma linguagem robusta e versátil é essencial para a construção de soluções eficientes e duradouras. Nesse contexto, Python destaca-se por sua sintaxe clara, legibilidade e ampla compatibilidade com diferentes frameworks e bancos de dados, fatores que o tornam uma das linguagens mais utilizadas em projetos de médio e grande porte. Tais características são amplamente reconhecidas por Martin (2018), Lutz (2013) e Van Rossum e Drake (2011), que apontam o Python como uma linguagem ideal para o desenvolvimento ágil e colaborativo de sistemas web.

No que se refere ao FrontEnd, a utilização de HTML combinada com mecanismos de templates dinâmicos, como o Jinja2, permite a renderização personalizada de



páginas e a melhor separação entre a lógica de negócio e a camada de apresentação. Essa abordagem contribui para a manutenibilidade do sistema, a clareza estrutural do código e uma experiência de uso mais fluida e intuitiva. Segundo Duckett (2014), Frain (2015) e Grinberg (2018), a combinação de tecnologias leves e responsivas é um dos pilares para o desenvolvimento de interfaces modernas e centradas no usuário.

Além da seleção adequada das tecnologias, o sucesso de um projeto de software depende fortemente da metodologia de desenvolvimento adotada. Nesse cenário, as metodologias ágeis emergem como abordagens eficazes para otimizar o processo de trabalho, garantir entregas contínuas de valor e responder rapidamente às mudanças de requisitos. Entre essas metodologias, o Scrum se destaca por sua estrutura iterativa e incremental, baseada em ciclos curtos de desenvolvimento conhecidos como *sprints*.

De acordo com Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum é sustentado por três pilares fundamentais — transparência, inspeção e adaptação e organiza-se por meio de papéis (Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento), eventos (como *Daily Scrum*, *Sprint Review* e *Sprint Retrospective*) e artefatos (como o *Product Backlog* e o *Sprint Backlog*). Essa estrutura promove uma comunicação constante entre os membros da equipe, melhora o alinhamento entre objetivos técnicos e necessidades do usuário, e possibilita ajustes contínuos ao longo do desenvolvimento do produto.

A aplicação do Scrum em projetos de desenvolvimento web proporciona maior flexibilidade, redução de riscos e melhoria na qualidade das entregas, já que o processo é guiado por revisões frequentes e pela entrega incremental de funcionalidades testáveis. Conforme destacam Pressman e Maxim (2022) e Sommerville (2019), o uso de metodologias ágeis como o Scrum favorece o aprimoramento contínuo do produto e o engajamento ativo da equipe, fatores essenciais para o sucesso de aplicações que buscam unir eficiência técnica e experiência do usuário.



## 2.1 - Objetivos Específicos

O presente projeto teve como objetivo compreender e analisar o processo de desenvolvimento de aplicações web modernas, enfatizando o uso das tecnologias Java/Spring Boot, Flask (Python) e SQL nas camadas de backend, frontend e banco de dados. Buscou-se demonstrar como a integração entre linguagens de programação, frameworks e metodologias ágeis contribui para a criação de sistemas escaláveis, seguros, interativos e de fácil manutenção, alinhados às práticas contemporâneas da engenharia de software. Além disso, o projeto teve como propósito investigar a aplicabilidade da metodologia ágil Scrum no contexto do desenvolvimento web, analisando sua influência na organização das tarefas, na comunicação entre os membros da equipe e na entrega contínua de valor. A partir da observação prática e da análise técnica, procurou-se unir fundamentação teórica e experiência empírica na construção de soluções web completas e eficientes. Identificar e analisar as tecnologias utilizadas nas camadas de backend, frontend e banco de dados, destacando suas funções e integrações dentro da aplicação. Avaliar o uso das linguagens Java e Python (Flask), comparando suas características, vantagens e limitações no desenvolvimento de aplicações web. Investigar a estrutura modular da aplicação, incluindo a organização dos arquivos, módulos e modelos de dados, bem como o fluxo de informações entre as diferentes camadas do sistema. Aplicar e observar a metodologia ágil Scrum no gerenciamento do desenvolvimento, compreendendo a importância dos papéis, eventos e artefatos na coordenação do projeto. Analisar os resultados obtidos a partir das práticas ágeis, verificando como elas impactaram o desempenho, a produtividade e a qualidade do produto final. Integrar conceitos teóricos e práticos, promovendo uma compreensão abrangente sobre as etapas do ciclo de desenvolvimento de software desde a concepção até a entrega funcional da aplicação. Propor recomendações para aprimorar futuros projetos, considerando aspectos como integração contínua (CI/CD), automação de testes, segurança e implantação em ambientes de nuvem.



### 3. Apresentação do time

A clareza dos papéis e a estrutura de comunicação são cruciais para um projeto ágil.  
Nome da equipe: PetTech

Equipe: PetTech

Integrantes do time: A equipe foi composta por cinco membros, cujas habilidades complementares foram essenciais para a cobertura total das demandas do projeto: Kauã, Ailson, Isaac, Rentao, Guilherme, João Pedro, João Vitor.

Função de cada integrante: Os papéis foram estritamente definidos seguindo o modelo Scrum

| Integrante  | Função no Projeto (Scrum Role) | Descrição da Função para Leigos                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kauã        | Product Owner (PO)             | O "Voz do Cliente". Responsável por definir a visão do produto, gerenciar e priorizar o Product Backlog, garantindo que o time sempre trabalhe no que gera mais valor para o usuário final. |
| Ailson      | Scrum Master (SM)              | O "Facilitador". Responsável por guiar a equipe na aplicação correta do Scrum, remover quaisquer obstáculos ou impedimentos ao desenvolvimento e proteger o time de interrupções externas.  |
| João Pedro  | Desenvolvedor                  | Um dos membros do time de desenvolvimento, focado na codificação do Front-end, implementação da lógica JavaScript e garantia da usabilidade.                                                |
| João Victor | Desenvolvedor                  | Responsável de realizar testes de usabilidade. Um dos membros do time de desenvolvimento, focado na codificação do Front-end.                                                               |
| Isaac       | Desenvolvedor                  | Desenvolver o código-fonte do sistema, implementar funcionalidades em JavaScript, React, HTML, SQL.                                                                                         |
| Renato      | Documentarista                 | Responsável por documentar todo o projeto e suas respectivas linguagens usadas.                                                                                                             |
| Guilherme   | Documentarista                 | Membro Responsável por verificar a documentação e corrigir.                                                                                                                                 |

Responsabilidades: Um dos membros do time de desenvolvimento, focado na codificação do Front-end, implementação da lógica JavaScript e garantia da usabilidade. Escrever e organizar a documentação do projeto, criar relatórios



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02  
Setor Leste - Gama - DF  
CEP: 72445-020





técnicos claros e detalhados, além de manter registros de atuações e atualizações do sistema. Desenvolver o código-fonte do sistema, implementar funcionalidades em

HTML, CSS e JavaScript, além de realizar testes de usabilidade. • **Product Owner (PO):** Manter o Product Backlog transparente e continuamente refinado, além de ser a autoridade final para aceitar ou rejeitar os incrementos entregues em cada Sprint.

**Scrum Master (SM):** Conduzir as cerimônias do Scrum, como as Daily Scrums e Retrospectivas, e agir proativamente na resolução de impedimentos técnicos ou de comunicação que afetem a produtividade do time.

**Desenvolvedores:** Entregar as funcionalidades definidas no Sprint Backlog, aderindo aos padrões de codificação estabelecidos, realizando testes de unidade e integrando seu trabalho continuamente no repositório central. Comunicação e organização: A comunicação foi estruturada para ser ágil e eficiente, apoiada por ferramentas digitais.

**Canais de Comunicação:** O Discord e o WhatsApp foram os canais primários para comunicação instantânea e resoluções rápidas de dúvidas.

**Ferramenta de Gestão:** O Trello foi a ferramenta central para o Kanban, onde o status de cada tarefa era atualizado em tempo real.

**Frequência das Reuniões:** As reuniões de alinhamento eram diárias (Daily Scrum), com reuniões formais de planejamento (Sprint Planning), revisão (Sprint Review) e análise (Sprint Retrospective) realizadas ao final de cada ciclo de desenvolvimento.





## METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

### 3.1 – METODOLOGIA Ágil

A presente pesquisa adotou abordagem bibliográfica e descritiva, com o objetivo de compreender o desenvolvimento de aplicações web modernas, analisando as tecnologias empregadas em backend, frontend e banco de dados. A pesquisa bibliográfica consistiu na análise de livros, artigos científicos, manuais técnicos e documentações oficiais de ferramentas e bibliotecas, como Python, Flask, Jinja2, SQLAlchemy e python-dotenv, priorizando materiais atualizados, reconhecidos academicamente e relevantes para a temática estudada.

Paralelamente, a pesquisa descritiva foi realizada por meio da observação e análise do código-fonte da aplicação, incluindo a organização de arquivos e módulos, o funcionamento dos templates e o fluxo de dados entre as camadas do sistema. Esse procedimento permitiu identificar e registrar a função de cada componente, bem como a interação entre backend, frontend e banco de dados, garantindo uma compreensão detalhada da estrutura e das funcionalidades da aplicação.

No tocante à gestão do desenvolvimento, foi adotada a metodologia ágil Scrum, que se destaca por seu caráter iterativo e incremental, promovendo entregas contínuas de valor e adaptabilidade às mudanças de requisitos. Conforme Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum estrutura-se em papéis, eventos e artefatos que visam aumentar a transparência e a colaboração entre os membros da equipe. Entre os papéis principais, destacam-se o Product Owner, responsável por definir as prioridades e objetivos do produto; o Scrum Master, que garante o cumprimento das práticas ágeis; e o Time de Desenvolvimento, que executa as tarefas técnicas.

Durante o projeto, o trabalho foi dividido em sprints ciclos curtos de desenvolvimento, nos quais foram planejadas, implementadas e revisadas partes específicas da aplicação. As cerimônias ágeis, como o Sprint Planning, o Daily Scrum, a Sprint Review e a Sprint Retrospective, foram adaptadas para organizar as tarefas, acompanhar o progresso e identificar oportunidades de melhoria contínua.



Essa abordagem favoreceu a comunicação entre os integrantes, o acompanhamento sistemático do projeto e a entrega progressiva de funcionalidades.

Dessa forma, a metodologia adotada combinou pesquisa bibliográfica e descritiva com a aplicação prática de princípios ágeis, permitindo descrever e compreender o processo de desenvolvimento de maneira sistemática e fundamentada. Essa integração resultou em uma análise consistente sobre a construção de aplicações web dinâmicas, integradas e escaláveis, sustentada por bases teóricas sólidas e práticas contemporâneas de engenharia de software.

### 3.2 - DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da pesquisa consistiu na aplicação dos procedimentos metodológicos previamente definidos, com foco na análise detalhada da construção, funcionamento e gestão da aplicação web estudada. Inicialmente, realizou-se a identificação das tecnologias empregadas, contemplando o backend desenvolvido em Python, o microframework Flask, o mecanismo de templates Jinja2, o gerenciamento de banco de dados por meio do SQLAlchemy e a configuração de variáveis de ambiente utilizando a biblioteca python-dotenv. Essas ferramentas foram escolhidas pela sua robustez, integração simplificada e ampla utilização em projetos modernos de desenvolvimento web.

Na sequência, foi conduzida uma análise minuciosa da estrutura do código-fonte, abrangendo a organização dos arquivos e módulos, a definição dos modelos de dados no arquivo *models.py* e a implementação das rotas e funcionalidades principais do sistema. A observação concentrou-se na integração entre backend e frontend, examinando o fluxo de processamento, armazenamento e exibição de dados nas principais páginas da aplicação — *index.html*, *login.html*, *cadastro.html*, *petshops.html* e *petshop\_detail.html*.

Durante esse processo, foram mapeados os fluxos de dados entre as camadas, as interações entre bibliotecas e frameworks, e o modo como os templates do Jinja2 realizam a renderização dinâmica de conteúdos personalizados para o usuário. Essa análise permitiu compreender a estrutura modular da aplicação, identificar boas práticas de programação, e avaliar a eficiência do sistema em oferecer funcionalidades essenciais de maneira segura, escalável e de fácil manutenção.

Paralelamente à análise técnica, o desenvolvimento da aplicação foi organizado segundo a metodologia ágil Scrum, amplamente empregada em projetos de software devido à sua abordagem iterativa, incremental e colaborativa. Conforme Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum estrutura-se em papéis, eventos e artefatos que



promovem transparência, inspeção e adaptação contínua, favorecendo a entrega de valor ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

Nesse contexto, o trabalho foi dividido em sprints curtos, cada um com metas específicas relacionadas à implementação de funcionalidades, correção de falhas e

integração de novos recursos. O Product Owner ficou responsável por definir prioridades e requisitos do produto; o Scrum Master atuou como facilitador das práticas ágeis, assegurando o cumprimento do processo e a remoção de impedimentos; e o Time de Desenvolvimento executou as tarefas técnicas e implementações previstas em cada sprint.

Durante a execução do projeto, foram realizadas reuniões de planejamento (*Sprint Planning*), destinadas à definição dos objetivos de cada sprint; reuniões diárias (*Daily Scrum*), voltadas ao acompanhamento do progresso e à identificação de ajustes necessários; e revisões e retrospectivas (*Sprint Review* e *Sprint Retrospective*), com foco na avaliação dos resultados obtidos e na identificação de oportunidades de melhoria contínua.

A aplicação prática do Scrum proporcionou maior flexibilidade diante de mudanças de requisitos, melhor comunicação entre os integrantes da equipe e entregas incrementais de valor, permitindo a evolução progressiva e controlada da aplicação. Dessa forma, ao aliar os aspectos técnicos da construção do sistema às práticas de gestão ágil, a pesquisa obteve uma visão integrada e fundamentada do desenvolvimento de aplicações web modernas, consolidando a relação entre fundamentos teóricos, metodológicos e práticos da engenharia de software contemporânea.

### 3.3 - METODOLOGIA SCRUM

A metodologia ágil Scrum foi adotada nesta pesquisa como modelo de gestão do processo de desenvolvimento, por sua capacidade de promover entregas contínuas, adaptação a mudanças e colaboração entre os membros da equipe. Criada por Ken Schwaber e Jeff Sutherland, o Scrum é amplamente reconhecido como um framework iterativo e incremental voltado à melhoria da eficiência e à qualidade no desenvolvimento de software.



De acordo com Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum baseia-se em três pilares fundamentais: transparência, inspeção e adaptação.

A transparência garante que todos os envolvidos tenham uma visão clara do andamento do projeto e das tarefas em execução; a inspeção permite revisar continuamente os resultados e identificar possíveis desvios; e a adaptação assegura que o projeto possa ser ajustado de acordo com novas necessidades ou descobertas ao longo do processo.

A estrutura do Scrum é composta por papéis, eventos e artefatos, que se interligam para promover um ciclo contínuo de melhoria.

Entre os papéis principais, destacam-se:

- o Product Owner, responsável por definir as prioridades e os requisitos do produto, representando os interesses do cliente e assegurando que o time concentre esforços nas funcionalidades de maior valor;
- o Scrum Master, que atua como facilitador das práticas ágeis, garantindo que o time siga corretamente os princípios do framework e removendo eventuais impedimentos;
- e o Time de Desenvolvimento, composto por profissionais multidisciplinares e auto-organizados, responsáveis pela implementação técnica das funcionalidades e correção de falhas.

O processo de trabalho é dividido em sprints, que são ciclos curtos de desenvolvimento, geralmente com duração de duas a quatro semanas. Cada sprint possui metas específicas e resulta na entrega de um incremento funcional do produto, ou seja, uma versão parcialmente concluída e testável.

Durante cada ciclo, são realizados eventos regulares que garantem o ritmo e a organização das atividades:

- o Sprint Planning, no qual são definidos os objetivos e as tarefas que comporão o sprint;
- o Daily Scrum, reunião diária e breve voltada ao acompanhamento do progresso e à identificação de possíveis ajustes;
- o Sprint Review, realizado ao término do sprint, com o objetivo de apresentar as funcionalidades concluídas e obter feedback dos stakeholders;
- e o Sprint Retrospective, momento de reflexão e aprendizado, destinado à avaliação do desempenho da equipe e à definição de melhorias para o próximo ciclo.



Os artefatos do Scrum também desempenham papel essencial na gestão do projeto. O Product Backlog contém a lista priorizada de requisitos, funcionalidades e melhorias a serem implementadas; o Sprint Backlog reúne os itens selecionados para o sprint atual e o plano de execução; e o Incremento representa o resultado tangível do trabalho, configurando uma entrega de valor real para o usuário.

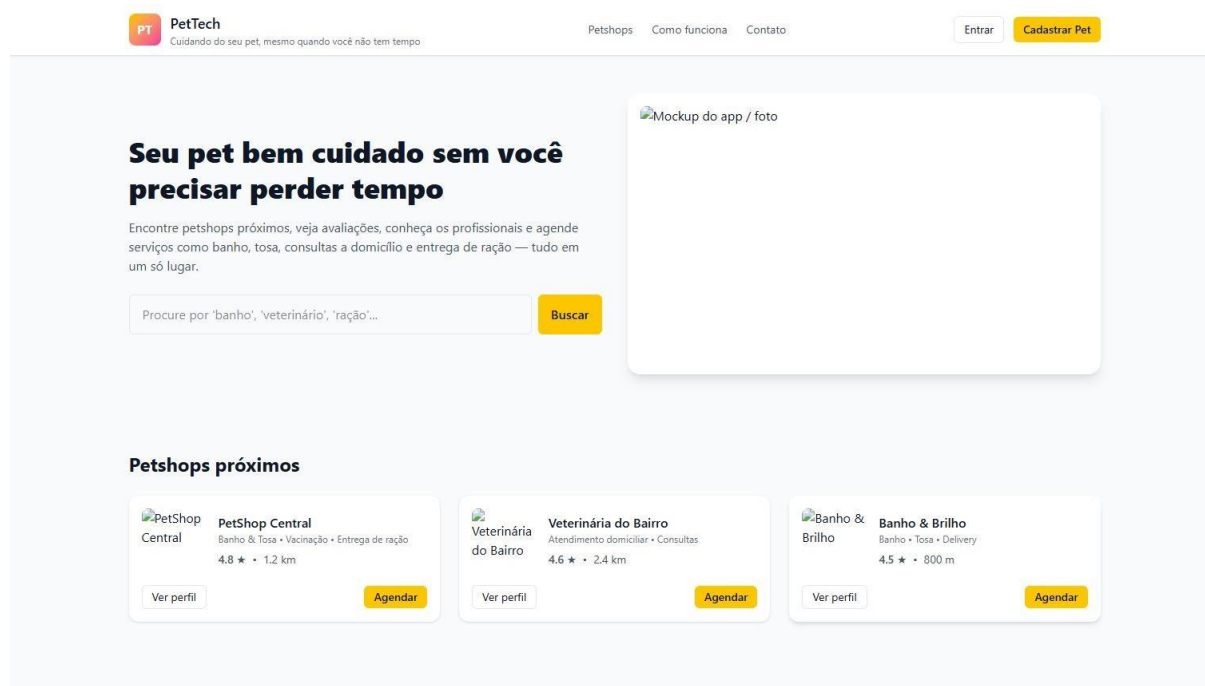
A aplicação do Scrum nesta pesquisa proporcionou maior controle e visibilidade sobre o progresso das tarefas, permitindo ajustes rápidos diante de novas demandas e garantindo uma comunicação eficaz entre todos os envolvidos. Além disso, o modelo ágil favoreceu a entrega progressiva e validada de funcionalidades, assegurando que o desenvolvimento da aplicação ocorresse de forma organizada, eficiente e centrada na qualidade.

Assim, a utilização do Scrum neste projeto permitiu integrar as práticas ágeis ao desenvolvimento técnico, fortalecendo a relação entre gestão, colaboração e qualidade pilares essenciais para o sucesso de aplicações web modernas e escaláveis.



## PROJETO

### 4.1 - INDEX



A página Index representa a interface inicial da aplicação web, sendo responsável por oferecer ao usuário uma experiência intuitiva e funcional logo no primeiro acesso. Seu principal objetivo é facilitar a navegação e a busca por serviços pet próximos, reunindo informações essenciais de forma clara, organizada e visualmente agradável.

No topo da página, encontra-se o menu de navegação, que permite o acesso rápido às seções “Petshops”, “Como funciona” e “Contato”, além dos botões de login e cadastro de pet, localizados estrategicamente para promover a praticidade e o





engajamento do usuário. Essa estrutura segue os princípios de usabilidade e acessibilidade, garantindo que o tutor encontre facilmente as funcionalidades desejadas.

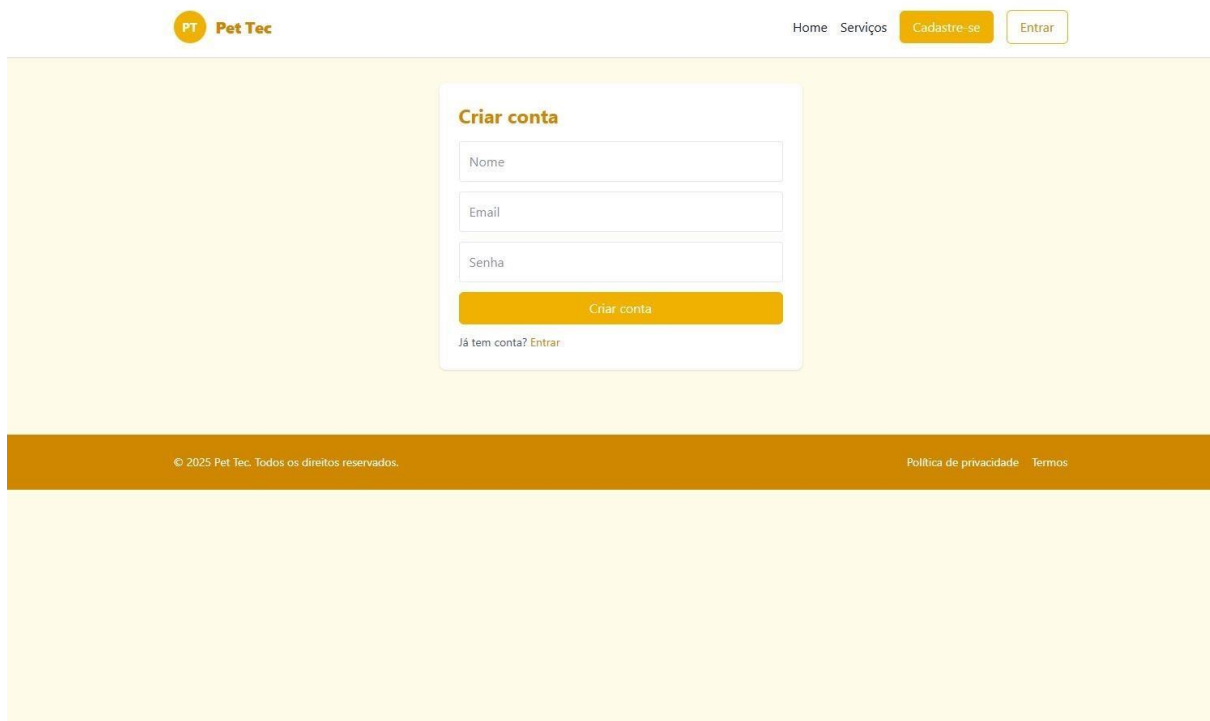
O conteúdo central da página destaca o campo de busca, por meio do qual o usuário pode localizar estabelecimentos, serviços ou profissionais de acordo com suas necessidades específicas. A mensagem principal — “Seu pet bem cuidado sem você precisar perder tempo” — reforça o propósito da plataforma de oferecer praticidade e confiança na contratação de serviços pet.

Abaixo da área de busca, são exibidas recomendações de petshops próximos, com informações como nome do estabelecimento, distância, avaliação média e botões de ação para visualizar o perfil ou agendar diretamente o serviço. Esse componente foi implementado de forma dinâmica, permitindo a futura integração com um banco de dados relacional via SQLAlchemy, o que possibilitará a exibição personalizada dos resultados conforme a localização e preferências do usuário. Do ponto de vista técnico, a página foi desenvolvida com o uso do framework Flask e do motor de templates Jinja2, que permitem a renderização dinâmica de conteúdo e a integração direta com o backend. A estrutura modular do código favorece a separação entre a lógica de negócio e a camada de apresentação, tornando o sistema mais organizado, escalável e de fácil manutenção. Durante o processo de desenvolvimento, o layout da Index foi projetado com foco na responsividade, assegurando que a interface se adapte adequadamente a diferentes dispositivos como computadores, tablets e smartphones sem comprometer a legibilidade ou a experiência do usuário. Foram aplicados princípios de design limpo e minimalista, com ênfase em cores neutras e elementos de destaque em amarelo e cinza-claro, que refletem a identidade visual da marca e reforçam a sensação de confiabilidade. Em termos metodológicos, a implementação da página Index foi conduzida dentro de um ciclo de sprint do Scrum, que abrangeu as etapas de planejamento, desenvolvimento, testes e revisão. Durante esse período, foram discutidos ajustes de layout, aprimoramentos na organização dos elementos e melhorias na experiência do usuário, seguindo os feedbacks coletados ao final da sprint. Assim, a página Index cumpre papel fundamental no sistema, atuando como porta de entrada da aplicação e consolidando os princípios de usabilidade, eficiência e design responsivo que norteiam todo o projeto. Sua construção integra aspectos técnicos, estéticos e funcionais, alinhando a proposta tecnológica da TechPett à missão de oferecer soluções práticas e seguras no cuidado com animais de estimação.





## 4.2 – TELA DE CADASTRO



The screenshot displays the registration interface of the Pet Tec application. At the top left, there is a logo with the letters 'PT' and the text 'Pet Tec'. To the right of the logo are navigation links: 'Home', 'Serviços', 'Cadastre-se', and 'Entrar'. The 'Cadastre-se' link is highlighted in orange. The main content area features a white registration form titled 'Criar conta'. The form contains three input fields: 'Nome', 'Email', and 'Senha'. Below these fields is an orange button labeled 'Criar conta'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Já tem conta? Entrar:'. The footer of the page is orange and contains the copyright notice '© 2025 Pet Tec. Todos os direitos reservados.' on the left and links for 'Política de privacidade' and 'Termos' on the right.

A tela de cadastro da aplicação tem como finalidade permitir que novos usuários criem uma conta para acessar as funcionalidades exclusivas da plataforma. Essa etapa é essencial para a personalização da experiência do usuário, possibilitando o armazenamento de informações individuais e o gerenciamento de interações dentro do sistema. A interface apresenta um formulário simples e direto, composto pelos campos nome, e-mail e senha, que devem ser preenchidos para a criação do perfil. O design foi desenvolvido com foco na clareza e acessibilidade, utilizando contraste adequado entre o fundo claro e os botões em amarelo, cor predominante na identidade visual da marca, o que garante melhor legibilidade e orientação visual. Ao preencher os campos e acionar o botão “Criar conta”, os dados são enviados para o servidor Flask, que realiza o processamento das informações e o registro no banco



(61) 3035-3900



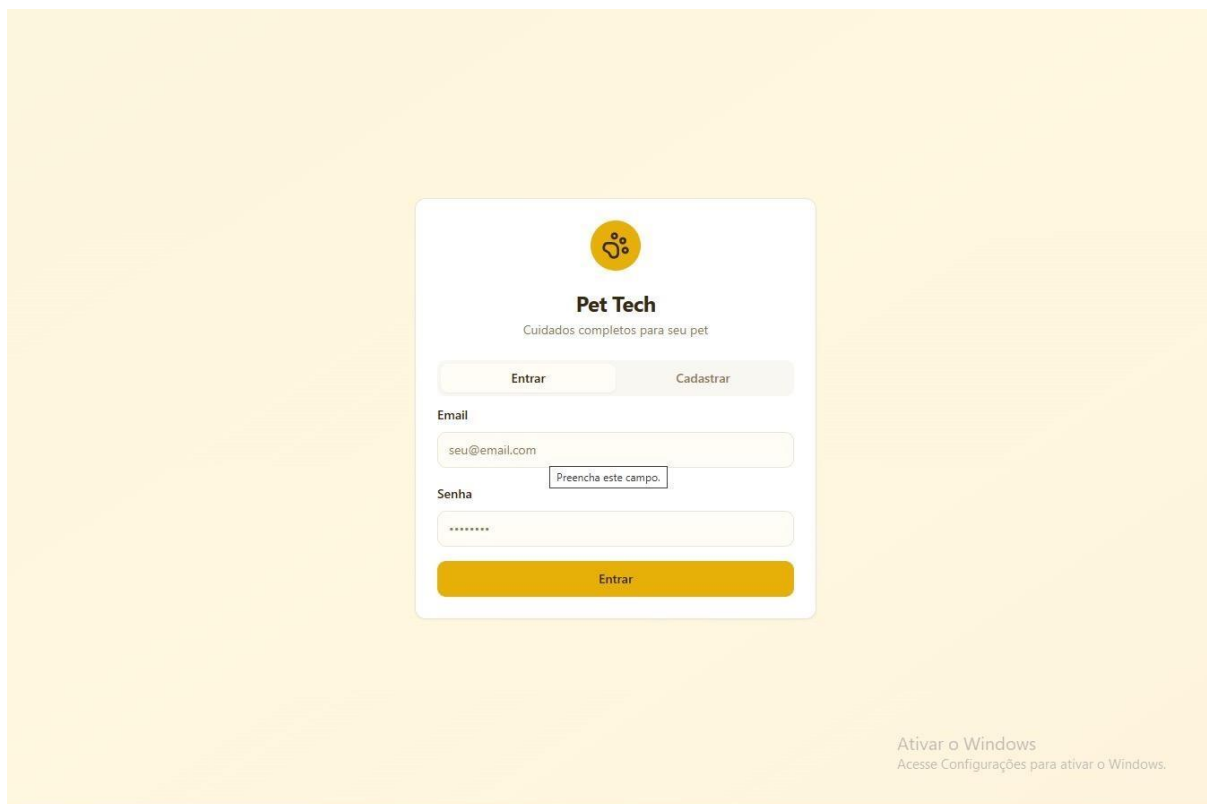
SIGA Área Especial para Indústria nº 02  
Setor Leste - Gama - DF  
CEP: 72445-020



de dados SQLAlchemy. Essa integração entre frontend e backend foi estruturada de forma a assegurar eficiência e segurança, permitindo a validação das informações e prevenindo inconsistências, como cadastros duplicados ou entradas incorretas. A arquitetura da página segue os princípios de separação de responsabilidades entre a camada de apresentação (HTML e Jinja2) e a lógica de negócio (Python/Flask), o que facilita futuras manutenções e ampliações do sistema. Além disso, o template Jinja2 permite que o conteúdo seja renderizado dinamicamente, tornando possível adaptar mensagens e respostas do sistema conforme o comportamento do usuário durante o cadastro. Em termos visuais, a tela mantém o padrão estético minimalista e responsivo, já aplicado nas demais páginas da aplicação, garantindo coerência visual e navegabilidade fluida. O formulário foi centralizado na página para facilitar o preenchimento em dispositivos móveis e desktops, atendendo aos princípios de design responsivo e usabilidade. Durante o desenvolvimento dessa etapa, o trabalho foi conduzido sob a metodologia ágil Scrum, dentro de um ciclo de sprint voltado à implementação das rotas de autenticação e ao design das telas de acesso. Durante o *Sprint Planning*, foram definidos os requisitos funcionais do cadastro, enquanto as reuniões diárias (*Daily Scrum*) permitiram o acompanhamento da evolução do código e ajustes nas validações. Na *Sprint Review*, o formulário foi apresentado à equipe, e, a partir dos feedbacks coletados, realizou-se a melhoria na clareza das mensagens de erro e na disposição dos campos. Com isso, a tela de cadastro cumpre uma função estratégica na aplicação, pois representa o primeiro ponto de interação ativa do usuário com o sistema, estabelecendo a base para o acesso às demais funcionalidades da TechPett. Sua implementação reflete a combinação entre boas práticas de desenvolvimento web, segurança de dados e design centrado no usuário, princípios que norteiam todo o projeto.



### 4.3 – TELA DE LOGIN



A tela de login é responsável por permitir o acesso seguro e autenticado dos usuários ao sistema, sendo uma das etapas mais importantes do fluxo de navegação da aplicação. Ela foi desenvolvida com foco em simplicidade, clareza e segurança, de forma a proporcionar uma experiência fluida tanto para usuários recorrentes quanto para novos cadastrados. A interface apresenta um formulário centralizado, composto pelos campos e-mail e senha, além de botões que permitem alternar entre as opções “Entrar” e “Cadastrar”, oferecendo ao usuário a possibilidade de criar uma nova conta ou acessar uma já existente. Essa disposição favorece a usabilidade e evita redirecionamentos desnecessários, tornando o processo mais intuitivo. Do ponto de vista técnico, a página foi construída utilizando o framework Flask no backend e o template engine Jinja2 para a renderização dinâmica do conteúdo, integrando-se de forma direta ao banco de dados SQLAlchemy. Quando o usuário insere suas credenciais e aciona o botão “Entrar”, o sistema envia os dados ao servidor, que



realiza a validação das informações e, em caso de sucesso, autentica o acesso à conta do usuário.

Para garantir segurança e integridade dos dados, o sistema foi projetado para implementar futuramente mecanismos de criptografia de senhas, geração de tokens de sessão e validação de formulários, prevenindo vulnerabilidades comuns em aplicações web, como ataques de injeção de código e acesso não autorizado. O design visual da tela segue o padrão estético adotado nas demais páginas da aplicação, com tons neutros e elementos em amarelo, mantendo a identidade visual da marca TechPett. O uso de espaçamento equilibrado e tipografia legível reforça a clareza da interface, garantindo acessibilidade e responsividade em diferentes dispositivos, desde desktops até smartphones. Durante o desenvolvimento, a criação dessa tela foi conduzida dentro de um ciclo de sprint da metodologia ágil Scrum, que incluiu as etapas de planejamento, implementação, testes e revisão. No *Sprint Planning*, foram definidos os critérios de autenticação e os requisitos de segurança; nas *Daily Scrums*, monitorou-se o andamento das tarefas; e na *Sprint Review*, a equipe avaliou a funcionalidade de login com foco em eficiência, validação de campos e feedback visual ao usuário. Assim, a tela de login representa uma interface essencial para o controle de acesso à aplicação, unindo praticidade, segurança e design funcional. Sua implementação reflete o compromisso do projeto em oferecer um sistema confiável, escalável e centrado na experiência do usuário, consolidando a base de autenticação necessária para o funcionamento completo da TechPett.



## 5. Ferramentas Utilizadas

### O sucesso do desenvolvimento do projeto PetTech

está diretamente relacionado à escolha e utilização adequada das ferramentas empregadas ao longo de todo o processo. Cada uma delas desempenhou um papel estratégico na execução das etapas, desde o planejamento e a criação das interfaces até o teste e a validação final do sistema. A equipe buscou selecionar recursos acessíveis, modernos e amplamente utilizados no mercado, que pudessem proporcionar uma experiência realista e alinhada com o ambiente profissional da área de tecnologia da informação.

As principais ferramentas utilizadas foram o Visual Studio Code (VS Code), tutoriais e conteúdos educativos disponíveis no YouTube e uso de inteligência artificial para auxiliar na construção do código e verificação de erros ortográficos na documentação.

### 5.1 Visual Studio Code (VS Code)

*O **Visual Studio Code** é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código. Ele é customizável, permitindo que os usuários possam mudar o tema do editor, teclas de atalho e preferências. Ele é um software livre e de código aberto, apesar do download oficial estar sob uma licença proprietária. Ele foi a principal ferramenta utilizada pela equipe durante todo o processo de criação da PetTech, por oferecer uma interface intuitiva, leve e altamente personalizável.*

*O Visual Studio Code suporta um número de linguagens de programação e um conjunto de recursos que podem ou não estar disponíveis para a dada linguagem, como mostrado na tabela a seguir. Muitos dos recursos do Visual Studio Code features não são expostos através de menus ou da interface de usuário. No papel de um editor de código fonte, o Visual Studio Code permite alterar a página de código na qual o documento atual é salvo, o caractere que identifica quebra de linha (uma escolha entre CR e CRLF), e a linguagem de programação do documento ativo.*



## 5.2 Materiais de Apoio (YouTube e Outras Fontes)

O processo de desenvolvimento da TecPetch também contou com o apoio de tutoriais em vídeo e conteúdos educativos disponíveis no YouTube, que se mostraram fundamentais para o aperfeiçoamento técnico e conceitual da equipe. Diante da constante evolução das linguagens e das práticas de programação, o uso desses materiais se tornou uma ferramenta de aprendizado complementar, permitindo que os participantes ampliassem seus conhecimentos de forma autônoma e dinâmica.

A inteligência artificial é usada como ferramenta de apoio para ajudar pessoas e organizações a trabalhar de forma mais rápida, eficiente e precisa. Ela pode atuar como assistente, analista, tutor, criador ou gestor, dependendo da área de aplicação.



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02  
Setor Leste - Gama - DF  
CEP: 72445-020

